Laborator 02 - Fusion 102 - Piese Custom

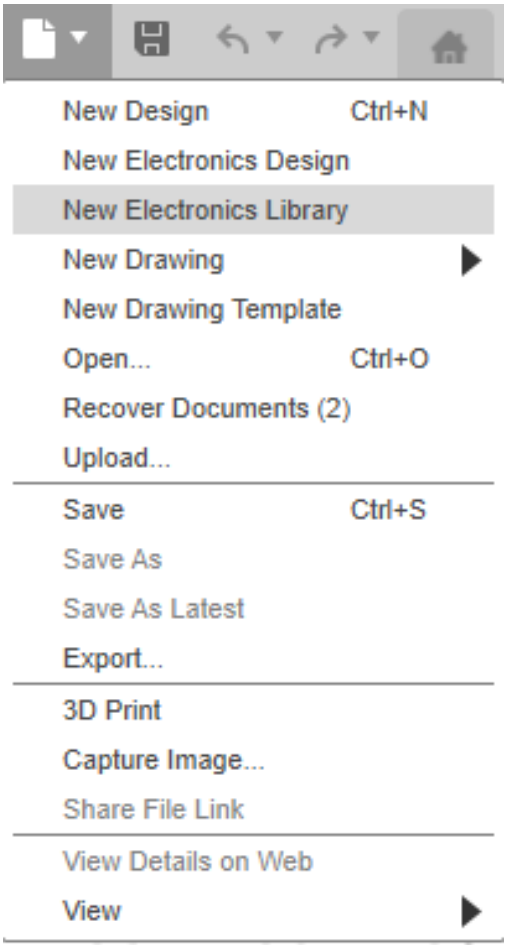
Fusion 360 vine cu multe biblioteci, fiecare cu foarte multe piese, dar e posibil să nu găsiți piesa de care aveți nevoie în bibliotecile standard. În acest caz aveți două opțiuni:

- Căutați o bibliotecă ce conține piesa de aveți nevoie şi impotați-o
- Creați piesa în Fusion 360

Atenție la bibliotecile găsite; verificați-le înainte să le folosiți. Ele trebuie să coincidă cu datasheet-ul piesei pe care vreți să o folosiți.

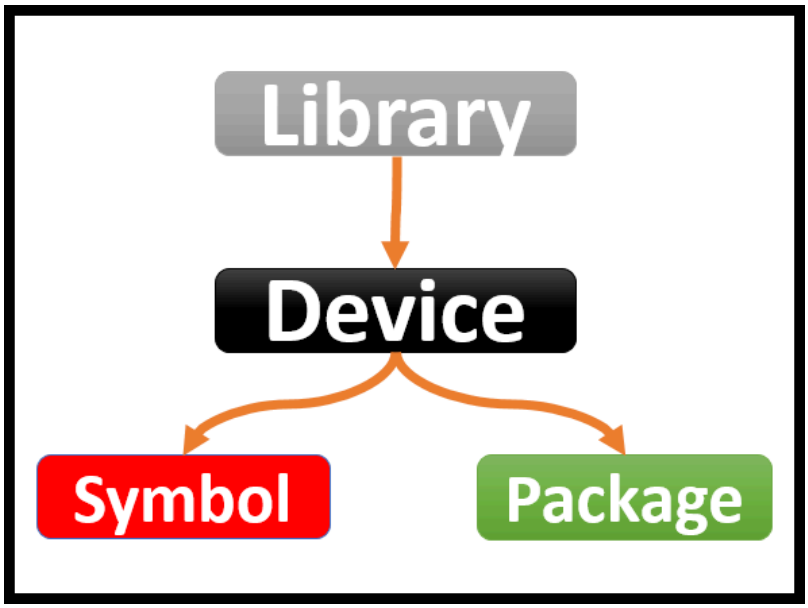
Puteți pune o piesa nouă în bibliotecile deja existente în Fusion 360, dar este recomandat să le organizați în biblioteci noi. Pentru a crea o nouă bibliotecă:

- **File→New Electronics Libary**

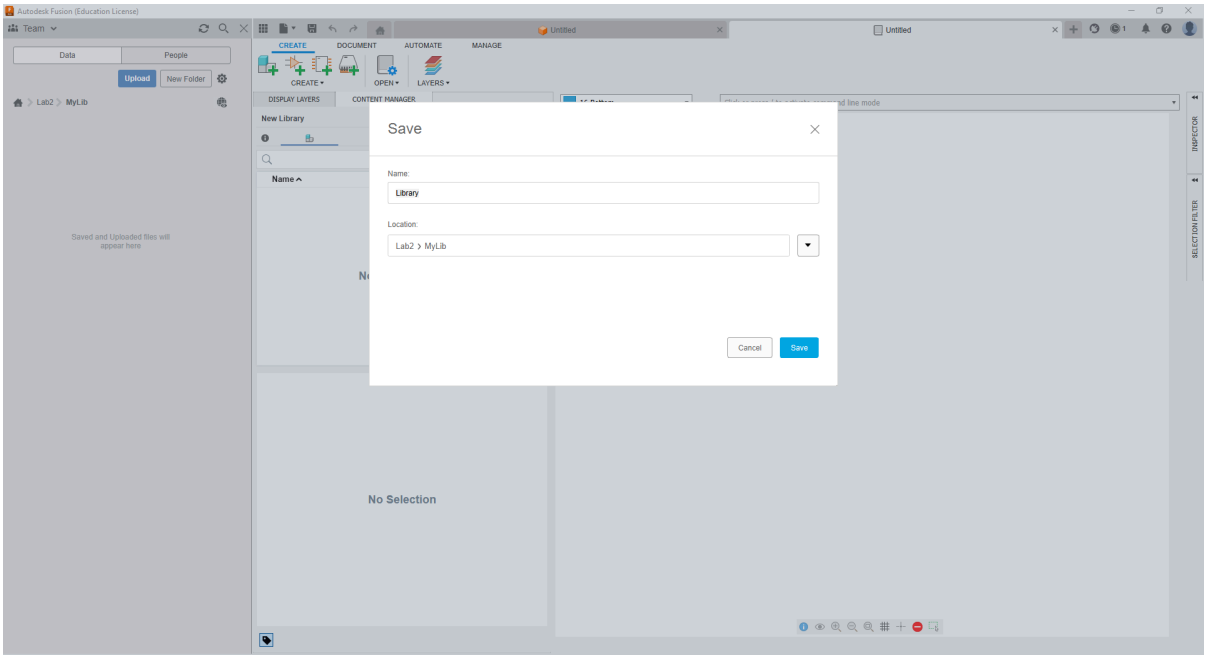


O bibliotecă este compusă din *Device-uri*, iar Device-ul este compus din urmatoarele părți:

- *Symbol*: Simbolul ce va fi folosit în schemă - definește forma în schemă și pinii device-ului;
- *Package*: Dimensiunile fizice ale device-ului - trebuie să coincidă cu cele din datasheet;
- *3D Package*: Reprezentarea 3D a device-ului - utilă pentru observarea dimensiunilor plăcuței proiectate (nu este obligatoriu).



Pentru a adăuga o piesă nouă într-o bibliotecă avem mai multe variante. Indiferent de varianta aleasă, trebuie ca mai întâi să salvăm biblioteca:



Adăugarea unei componente trebuie să se facă prin crearea unui *Symbol*, a unui *Package* și apoi a unui Device ce le va lega pe celelalte două.

Symbol

Aici este definit modul în care va arăta piesa în schematic. De obicei, este prezentat în datasheet un simbol recomandat, dar nu este obligatoriu ca simbolul definit în Fusion 360 să arate ca cel din datasheet.

Pentru a crea un simbol nou, se dă click pe butonul **New Symbol** ( ), se scrie numele piesei în fereasra nou deschisă și se apasă **Ok**. Se poate observa că există și opțiunea de **Import** care presupune că se va adăuga fișierul unui simbol deja existent.

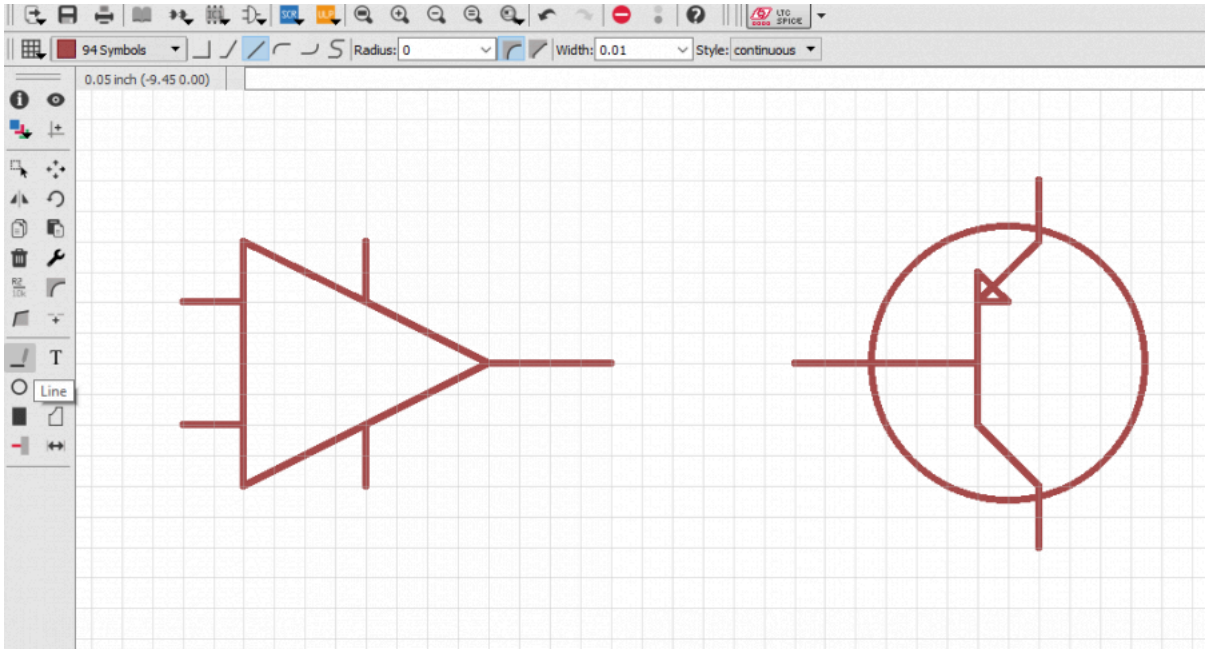
Pentru desenarea simbolului se vor folosi primitive grafice precum linii și arce de cerc și este obligatoriu să utilizăm layer-ul **94 Symbols** - selectat by default.

Unelte disponibile:

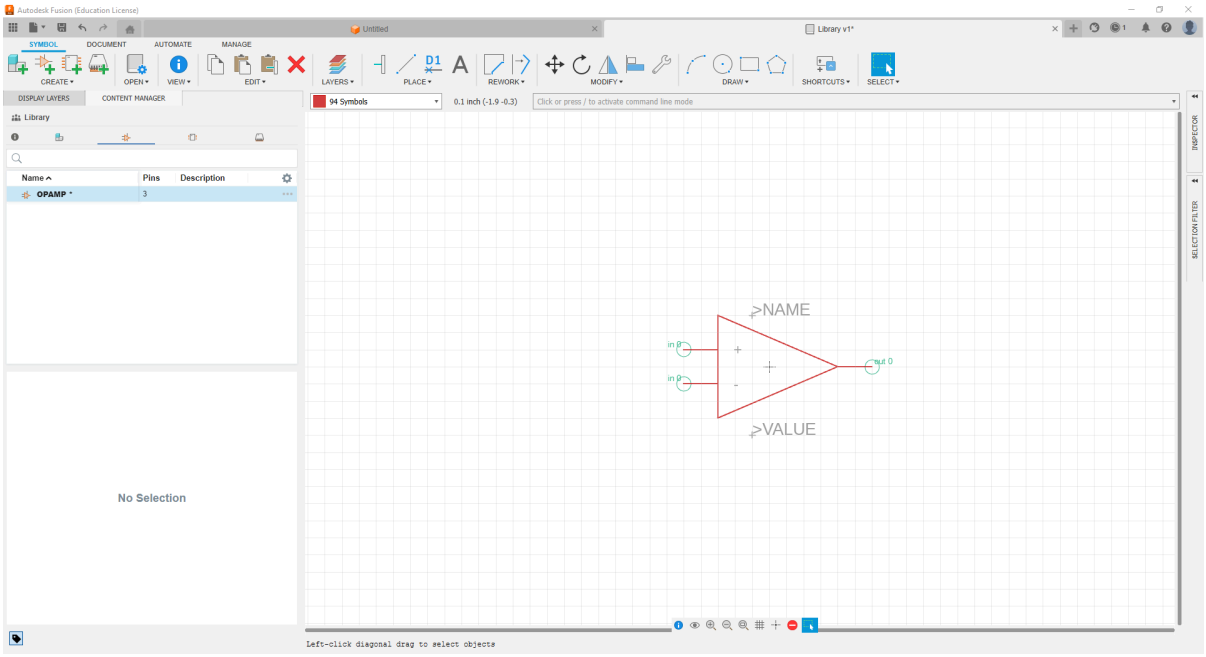


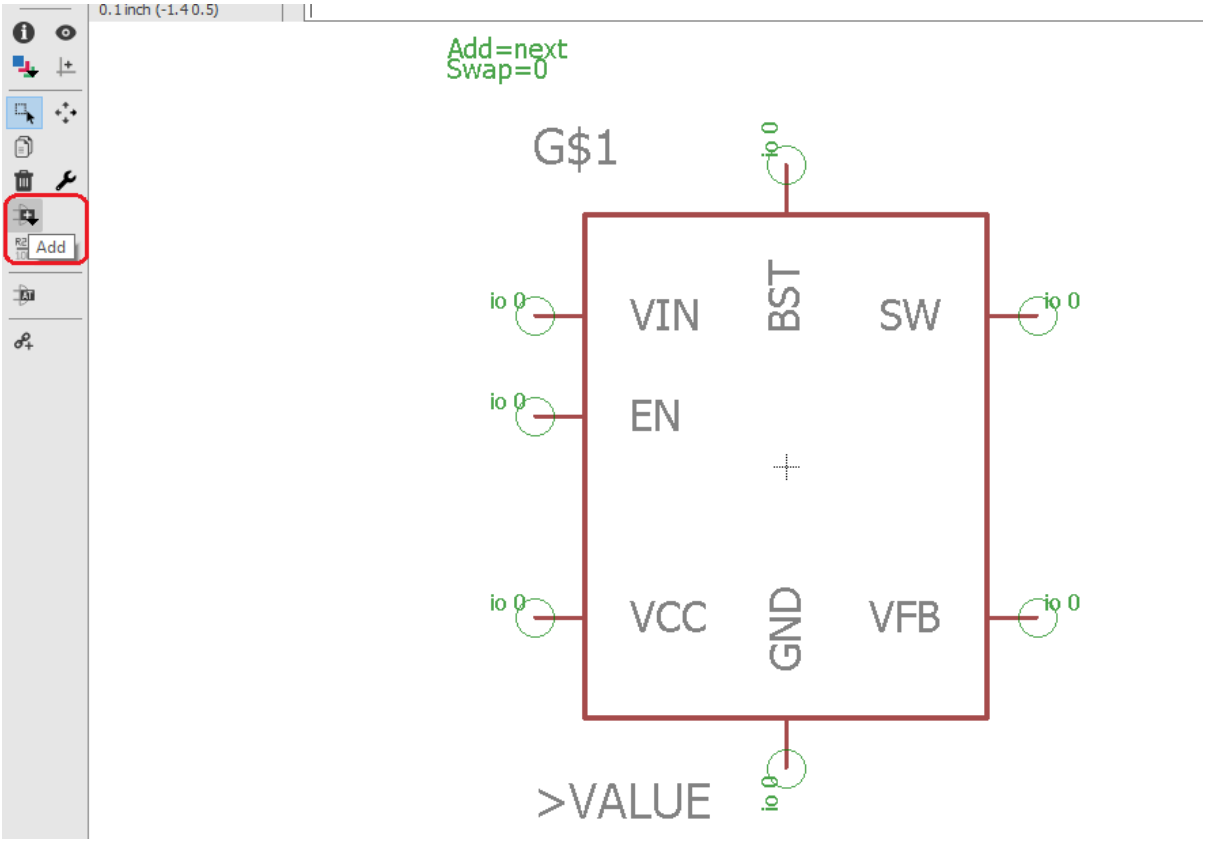
- **1 (Pin)**. Adaugă un pin pe device. Este util să fie definite asemănător cu datasheet-ul, dar nu este necesar. Legatură dintre ele și punctul de contact va fi făcut la *Device*. Inițial îi este dat un nume nedescriptiv; pentru a redenumi pinul, click dreapta pe el și **Name**.
- **2 (Line)**: Desenează una sau mai multe linii; pentru a termina o linie se face Dublu-click sau se apasă **Esc**;
- **3 (Name)**: Modifică numele pinilor;
- **4 (Text)**: Adaugă text în simbol;
- **5 (Miter)**: Transformă conexiunea dintre 2 linii, din unghi în semicerc şi invers
- **6 (Split)**: Selectează punctul în care se face split la linie;
- **7 (Move)**: Mută un element;
- **8 (Rotate)**: Roteşte un element;
- **9 (Mirror)**: Obţine simetricul elementului faţă de axa OY;
- **10 (Align)**: Aliniază elementele faţă de alt element sau faţă de un punct;
- **11 (Change)**: Modifică parametrii unui element;
- **12 (Arc)**: Deseneaza un arc. Mai întâi este definit cercul din care face parte arcul și punctul de început al arcului, apoi este selectat și celălalt capăt;
- **13 (Circle)**: Desenează un cerc;
- **14 (Rectangle)**: Desenează un dreptunghi;
- **15 (Polygon)**: Desenează un poligon cu o forma arbitrară;

Câteva exemple de capsule:



După ce avem forma de bază a componentei, e necesar să definim și pinii piesei. Este recomandat ca aceștia să fie numiți așa cum îi găsim în datasheet. De asemenea, symbol-ul trebuie gândit astfel încât originiea componentei („+" prezent în figura de mai jos) să fie în centrul piesei. Chiar dacă din desenul pe care îl faceți se pot observa conexiunile componentei, trebuie utilizați și pini.
După finalizarea desenului, putem adăuga directivele ***>NAME*** și ***>VALUE*** (ca text) pe layer-ele *"95 Names"*, respectiv *"96 Values"* pentru a ni se afișa automat în schema pe care o desenăm un nume și o valoare pentru componentă (ex: rezistenta: valoarea si numele R, condensator: valoarea si numele C).



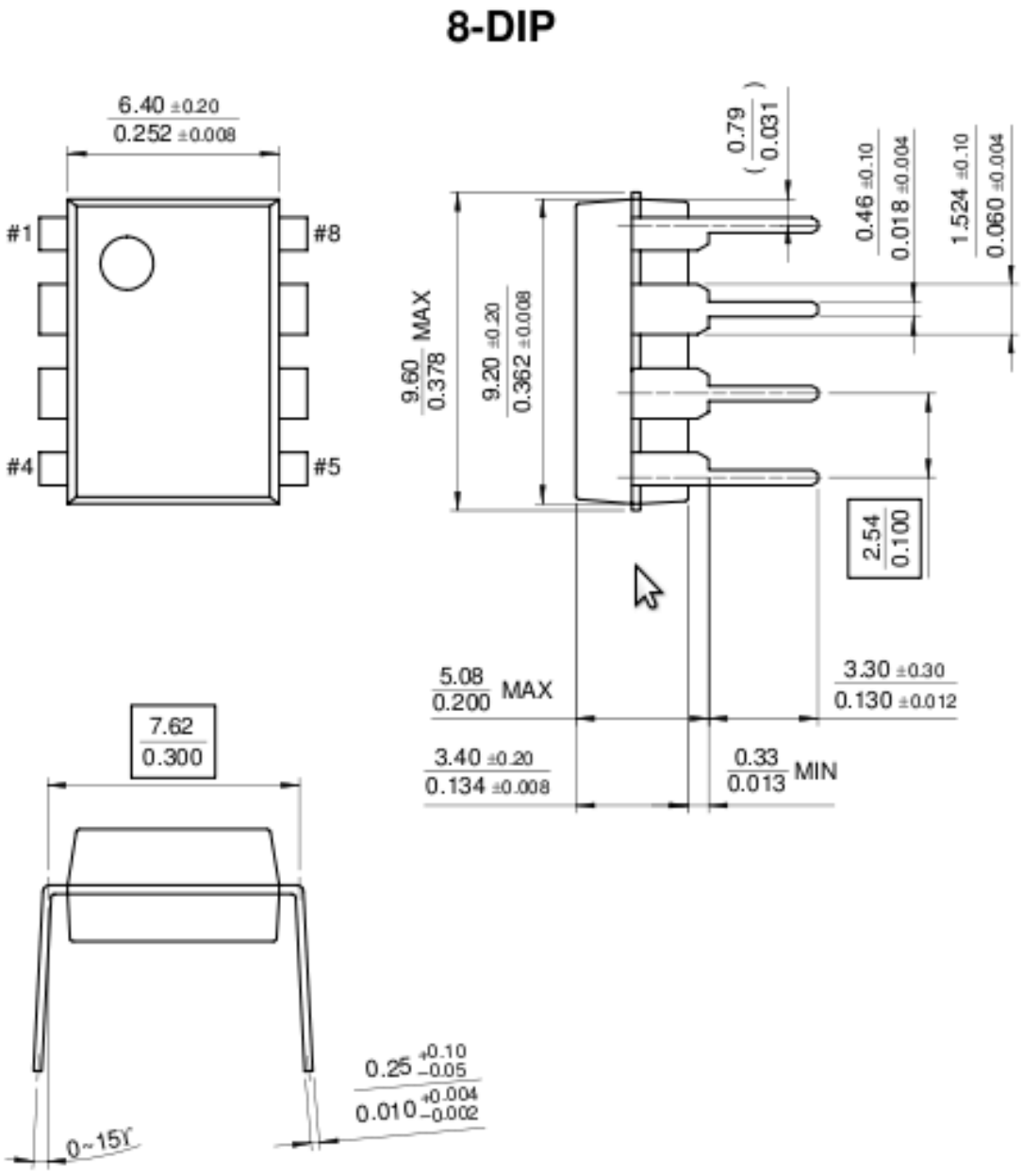


Nu schimbați dimensiunea gridului! Altfel nu veți mai putea să conectați firele la pini în modul de editare al schematicului. Pasul standard pentru un grid este de 0.1 inch.

Package/Footprint

După ce avem simbolul gata, trebuie să creăm și modul în care va apărea piesa pe board, acesta fiind rolul package-ului. Pentru acest lucru, este necesar să știm dimensiunea și forma pinilor, precum și amplasamentul lor pe placă (distanța dintre ei). Toate aceste date formează ceea ce se numește „footprint-ul” piesei și poate fi regăsit, de obicei, în datasheetul piesei respective.

Pentru a crea “footprint-ul”, se dă click pe **Create New Footprint** ( ), se introduce numele piesei şi se apasă **ok**. Se poate observa că şi în cazul acesta se pot reutiliza footprint-uri prin importarea lor.



Veţi observa că pentru fiecare dimensiune apar câte două valori: cea de sus reprezintă valoarea în milimetri, iar cea de jos e în inch. De asemenea, în unele datasheet-uri, vom observa că putem avea două valori (ex: valori pentru capsulă) sau valori de forma valoare +- eroare. Acestea reprezintă dimensiunea între care se poate încadra respectiva capsulă, având în vedere erprile de fabricaţie.

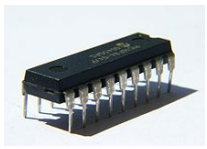
Vor exista cazuri când va fi nevoie să modificați dimensiunea gridului pentru a putea plasa pad-urile conform cu dimensiunile footprint-ului. Puteți face acest lucru din tool-ul Grid, după cum am învățat în laboratorul trecut.

Componentele pe care le putem adăuga în modul Package sunt:

- Pad-uri:
  - SMD (Surface Mounted Devices): peisele se montează direct pe plăcuţă prin intermediul unei paste speciale de lipit
  - DIP/DIL (Dual In-line Package): piesele se pot monta fie prin intermediul unor găuri date pe plăcuţă (Plated Though Hole), fie printr-un socket;
- Package Dimensions: dimensiunile footprint-ului sunt reprezentate de un dreptunghi gri ce conecteaya toate pad-urile; această margine, ce reprezintă dimensiunea adevărată a piesei, ajută la plasarea corectă a piesei pe plăcuţă (ex. pentru a nu plasa piesele prea apropiate)

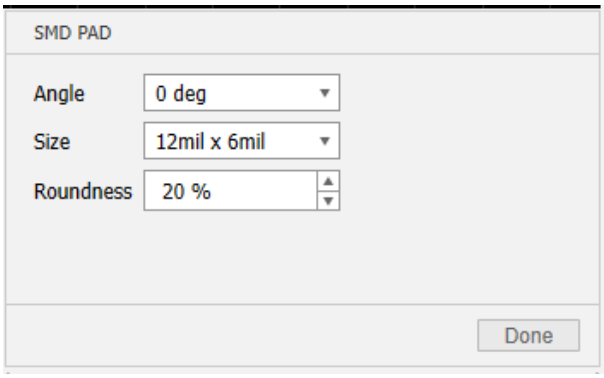
- Silkscreen outline: marginea galbenă (în general, dreptunghiulară) care se poate observa deasupra liniilor gri ce marchează dimensiuna piesei; acestea sunt folosite în general de către producători a reper vizual la asamblarea plăcuţelor
- Name and Value: aceste elemente text au rolul de “placeholder” şi devin utile atunci când se plasează piesa pe plăcuţă

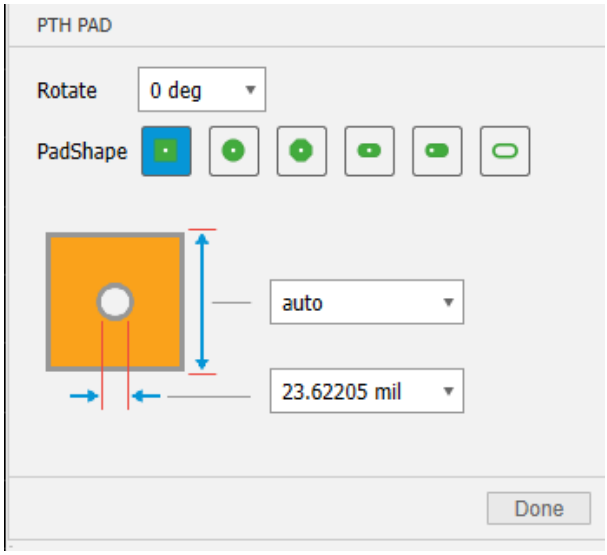
Piesă de tip SMD vs piesă de tip DIP: 



Silkscreen reprezinta stratul de vopsea ce se regaseste pe suprafata PCB-ului, utilizat pentru a identifica componente, puncte de testare, părți ale PCB-ului, simboluri de avertizare, logo-uri etc.

Înainte de a adăuga pad-urile, trebuie să ne asigurăm că au dimensiunea potrivită. După ce vedem în datasheet dimensiunea recomandată, o putem selecta din meniul de creare ale fiecărui tip de pad:





În cazul pad-urilor PTH putem observa că putem alege si forma lor.

Daca totuși trebuie modificate apoi, puteți oricând schimba diferite opțiuni din meniu, folosind tool-ul „Change”

Orice meniu de selecție a dimensiunilor are și o opțiune „...” care vă permite să adăugați dimensiuni custom, în cazul în care nu ați găsit dimensiunea care vă trebuie printre exemplele date.

După adăugarea tuturor pad-urilor și plasarea pad-urilor pe pozițiile corespunzătoare, asigurați-vă că aveți piesa centrată (similar cum am făcut pentru schematic, re-poziționarea tuturor elementelor pentru a încadra „+”-ul). Apoi trebuie să numiți pad-urile conform cu datasheet-ul.

Piesa este aproape gata! Trebuie acum să îi adăugăm și dimensiunile fizice ale capsulei. Aceste dimensiuni se adaugă pentru referință, pentru a nu face greșeala de a pune pe placă două piese care sunt prea apropiate, lucru care ar face lipirea lor aproape imposibilă. (vezi figura de mai jos, liniile galbene reprezintă capsulele pieselor. Acestea se afla in layerul 20 BoardOutline).

Pentru a desena și capsula, puteți selecta tool-ul Wire, folosind Layer-ul 51 DocumentTop. Folosiți dimensiunile din datasheet!

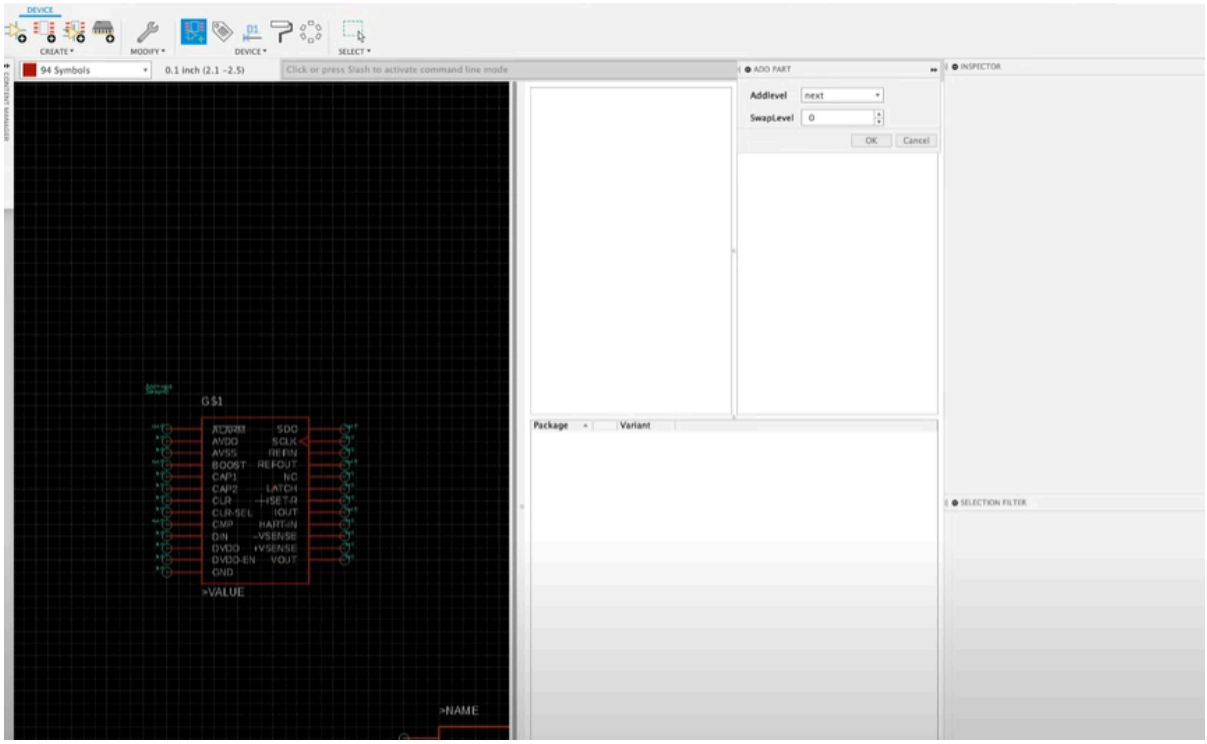
În figura de mai jos, liniile galbene reprezintă capsulele pieselor de pe o plăcuţă. Acestea se pot observa în lazer-ul 20 BoardOutline

Opțional, pe lângă capsulă, puteți realiza și silkscreen-ul pe Layer-ul 21 SilkscreenTop, care reprezintă liniile ajutătoare pentru plasarea piesei pe PCB.

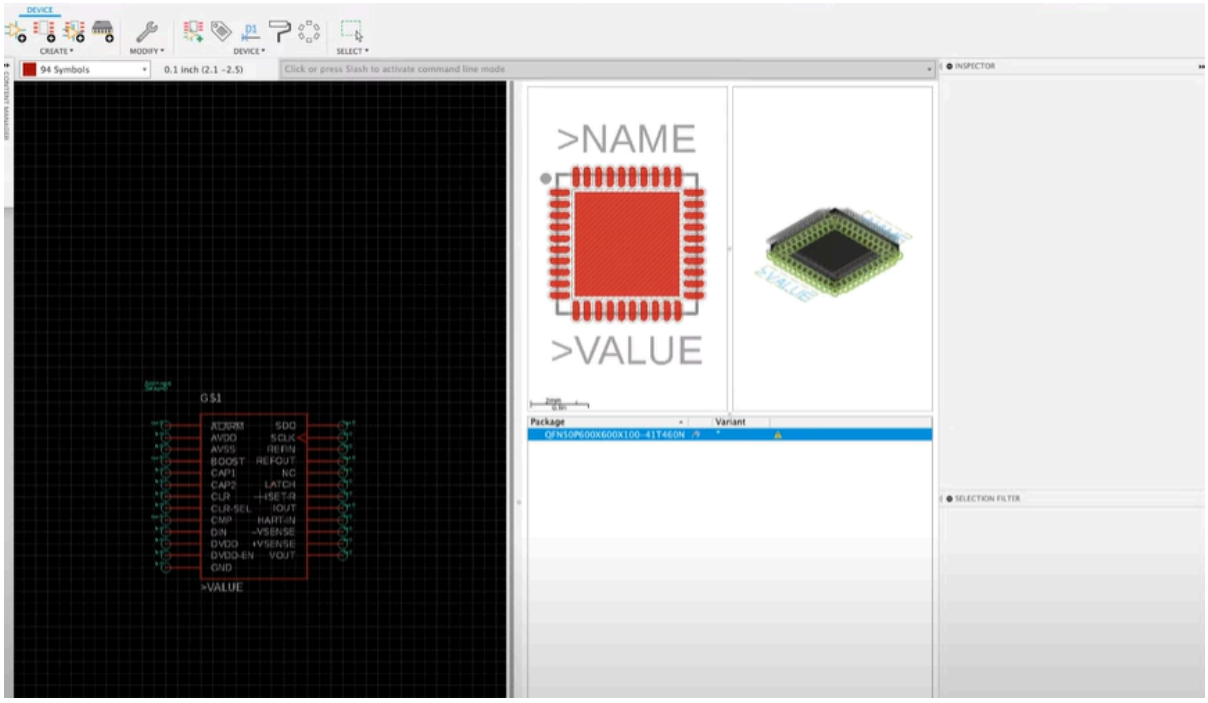
Device/Component

Acum că avem Symbol-ul și Package-ul, trebuie să îi spunem lui Fusion ce pini din Symbol trebuie asociaţi cu ce pini din Package. Pentru început, treceți în modul de **New Component** ( ).

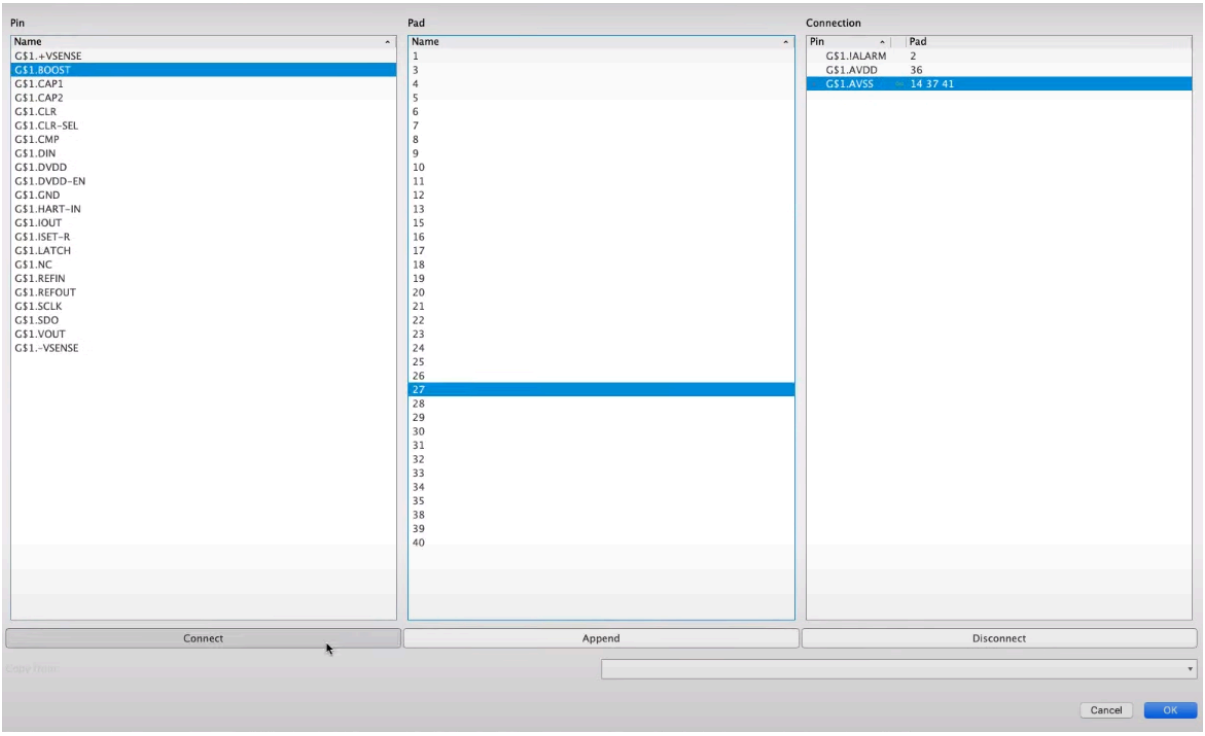
Apoi, folosiți butonul „Add” ( ) pentru a adăuga simbolul nou-creat:



După ce adăugaţi simbolul, din partea dreaptă a ferestrei veți putea adăuga Package-ul, folosind butonul **New** (dreapta jos):



În figura de mai sus, semnul de exclamare din partea dreapta jos indică faptul că pinii nu au fost asignați încă. Apăsați butonul *Connect* pentru a deschide fereastra de asignare a pinilor între Symbol și Package. Folosiți butonul **Connect** pentru a conecta un Pin din Symbol cu un Pad din Package sau **Append** pentru a conecta mai multe Pad-uri la un Pin (ex: unele circuite integrate pot avea mai multe Pad-uri de Ground):



Asignați pinii conform cu datasheetul.

Exerciții

1. Realizați componenta CD74AC161 [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74ac161.pdf?ts=1710080292789&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCD74AC161] într-o bibliotecă nouă. Trebuie să implementați:
    a. Symbol-ul
    b. Package-ul (inclusiv: dimensiunea capsulei!)
    c. Și să le conectați într-un Device.
    - Hint: Aveți grijă ca toți pinii să aibă un pad asociat conectat.
    - Hint: Aveți grijă să lucrați cu unitățile de măsură corecte! Implicit Fusion folosește MIL(thousands of an inch) pentru grid-ul din footprint/board view. Dacă vreți să lucrați cu milimetri, va trebui să schimbați unitatea implicită cu mm folosind View→Grid...
2. Realizați rezistența în capsula SMD 1206 disponibilă aici [https://www.vishay.com/docs/28705/mcx0x0xpro.pdf], respectând pașii de la exercițiul anterior.

Resurse

- Detalii AutoDesk de creare a unei componente noi [https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=ECD-CREATE-DEVICE-DO]
- Tutorial video AutoDesk de creare a unei componente noi [https://www.youtube.com/watch?v=xNIEXCimRSg&list=PLmA_xUT-8UlKE-U-eEqrkNEI7rd1fUnLY&ab_channel=AutodeskFusion]